



UNAM

GUÍA 2021

para preparar el **examen de selección** para
ingresar a la Educación Media Superior

Educación Media Superior



HABILIDAD MATEMÁTICA

1. ¿Cuáles son los números que continúan la sucesión?

$-0.9, 0.08, -0.007, 0.0006, -0.00005, \dots$

- A) $0.00004, -0.000003$
- B) $0.000004, -0.000003$
- C) $0.0000004, -0.00000003$
- D) $0.000004, -0.0000003$

2. Los dos números que completan la sucesión

$-5.5, -3, -0.5, 2, _, _, 9.5, 12$; son

- A) 3.5, 7
- B) 4.5, 7
- C) 4.5, 8
- D) 3.5, 8

3. Encuentra los términos que faltan en la siguiente sucesión.

$5, 12, 16, 8, 27, 4, _, _, \dots$

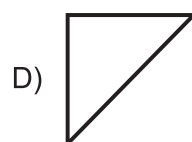
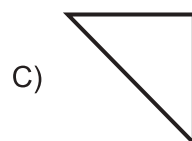
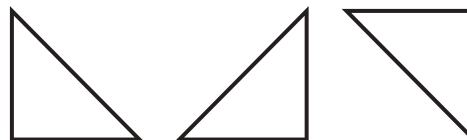
- A) 49, 0
- B) 38, 49
- C) 38, 0
- D) 49, 38

4. ¿Qué números continúan en la siguiente sucesión?

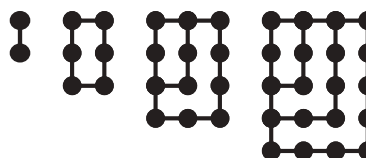
$-41, 13, -28, 32, -15, 51, _, _, \dots$

- A) $-2, 89$
- B) $11, 89$
- C) $-2, 70$
- D) $11, 70$

5. Selecciona el triángulo que sigue en la serie.



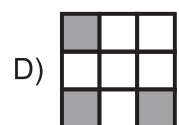
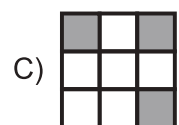
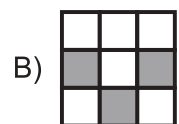
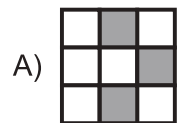
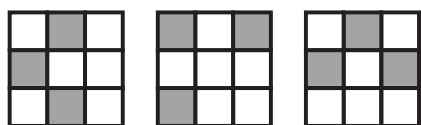
6. Si las primeras cuatro figuras de la serie son



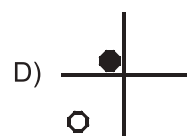
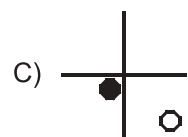
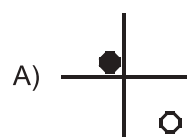
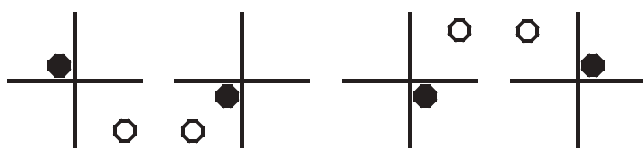
¿Cuántos puntos tendrá la que ocupa la octava posición?

- A) 42
- B) 72
- C) 90
- D) 56

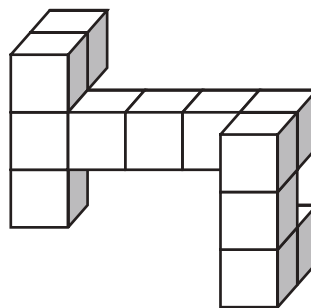
7. La figura que continúa la serie es



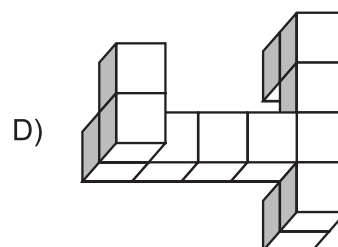
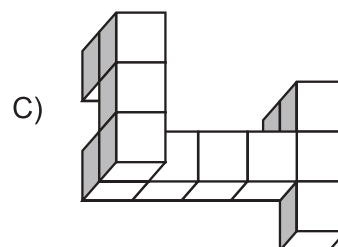
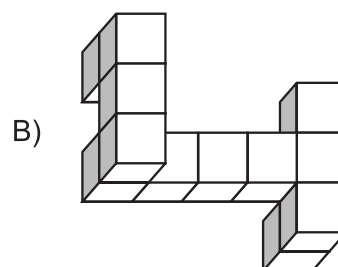
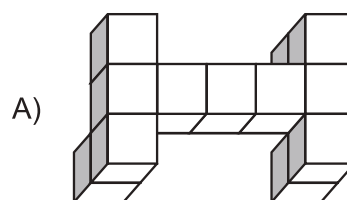
8. ¿Qué figura continúa la serie?



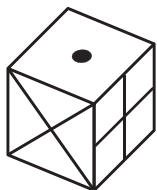
9. Observa la siguiente figura en perspectiva.



¿Cómo se ve si se gira 180°?

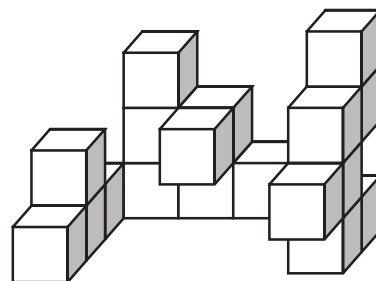


10. Selecciona la figura que corresponde al cubo sin armar.



- A)
- B)
- C)
- D)

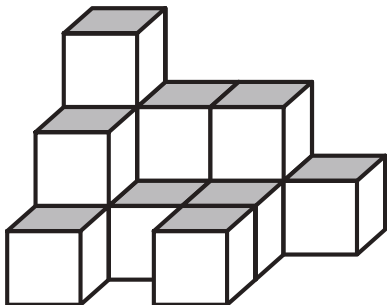
11. El siguiente cuerpo está formado por 18 cubos.



Si se gira 180° , ¿qué cuerpo queda?

- A)
- B)
- C)
- D)

12. ¿Cuántos cubos se necesitan para completar con la siguiente figura, un prisma de $4 \times 3 \times 3$?



- A) 21
B) 20
C) 24
D) 22
13. El número que falta es

9	13	4
20	28	8
35	?	16

- A) 51
B) 54
C) 57
D) 60
14. Un jardinero tiene que podar un campo de fútbol. Si lo hace a razón de $\frac{2}{3}$ por día, ¿en cuántos días terminará?
- A) 2
B) 2.5
C) 3
D) 1.5

15. Si se llenan 45 frascos de 200 gramos de mayonesa, ¿cuántos frascos de 150 gramos se pueden llenar con la misma cantidad de mayonesa?

A) 65
B) 60
C) 55
D) 50

16. El 40% de una población tiene coche, y $\frac{2}{5}$ de ésta lo utiliza diario. ¿Qué porcentaje de la población no lo usa diario?

A) 24%
B) 8%
C) 16%
D) 32%

BIOLOGÍA

17. Unidad estructural y funcional de los seres vivos.

A) Célula.
B) Gen.
C) Tejido.
D) Órgano.

18. Según Darwin, la selección natural es

A) el proceso por el cual los individuos que sobreviven son los mejor adaptados.
B) la presencia de variaciones entre individuos de una misma especie.
C) la diversidad de seres vivos que han aparecido en el transcurso del tiempo.
D) la forma de explicar, como se originó la vida en el planeta.

19. En un ambiente con total carencia de luz, las polillas elegidas por la selección natural para dejar más descendientes serán las

- A) amarillas.
- B) blancas.
- C) negras.
- D) rosas.

20. En México, uno de los factores más importantes que dañan la biodiversidad es _____ de especies en peligro de extinción.

- A) la crianza de animales
- B) la venta clandestina
- C) la exhibición en zoológicos
- D) el cultivo masivo

21. La producción industrial de _____ representa un avance en ciencia y tecnología para la salud humana.

- A) sacarosa
- B) colágeno
- C) insulina
- D) almidón

22. La fotosíntesis es un proceso metabólico importante porque

- A) genera oxígeno y glucosa.
- B) genera bióxido de carbono y glucosa.
- C) produce dióxido de carbono y sales minerales.
- D) produce ATP para otras estructuras celulares.

23. Relaciona las características descritas con los organismos que les correspondan.

Organismos

I. Autótrofos.

II. Heterótrofos.

Características

- a. Tienen pigmentos que les permiten transformar compuestos sencillos en complejos.
- b. Desintegran la materia orgánica para obtener energía.
- c. Sintetizan glucosa en su proceso metabólico.
- d. Generan oxígeno y lo incorporan al medio.
- e. Realizan sus funciones a partir de compuestos orgánicos.

- A) I: a, c, d – II: b, e
- B) I: b, c, e – II: a, d
- C) I: a, d – II: b, c, e
- D) I: b, e – II: a, c, d

24. Las leguminosas, la carne y el pescado proporcionan principalmente _____ que ayudan a reparar los tejidos.

- A) lípidos
- B) carbohidratos
- C) proteínas
- D) vitaminas

25. Recomendación para evitar enfermedades respiratorias ante condiciones ambientales desfavorables.

- A) Evitar orear habitaciones.
- B) Contar con clima artificial.
- C) Realizar ejercicio diariamente.
- D) Consumir líquidos y cítricos.

26. Es el proceso biológico por medio del cual se forman gametos.

- A) ciclois
- B) meiosis
- C) morfogénesis
- D) mitosis

27. Tipo de reproducción biológica cuyo propósito es la producción de individuos diferentes al progenitor.

- A) Asexual.
- B) Gemación.
- C) Bipartición.
- D) Sexual.

28. Una de las características de la manipulación genética es

- A) la selección de genes específicos de un organismo para incorporarlos en otro y darle a éste características que no tenía.
- B) el intercambio de genes únicamente en organismos animales para modificar sus características.
- C) la combinación de organismos de reproducción asexual para mejorar sus características.
- D) el intercambio de genes únicamente en organismos vegetales para modificar sus características.

ESPAÑOL

29. Funciones de una ficha bibliográfica.

- A) Localizar y conservar información de un libro.
- B) Leer y memorizar el contenido de un libro.
- C) Escribir y resumir el contenido de un libro.
- D) Resumir y memorizar el contenido de un libro.

30. ¿Cuál es el problema planteado en el texto?

Los pueblos de Latinoamérica compartimos diversos aspectos: idioma, religión, formas de organización social. La cercanía entre México y Brasil, sin embargo, se cuestiona constantemente, pues los idiomas parecen separarlos. ¿Entre el español y el portugués existen lazos identificables?

En ambos existen palabras que demuestran que entre ellos existe parentesco, de tipo fonético, sintáctico y, por supuesto, semántico, a tal grado que en infinidad de palabras no es necesario recurrir a un diccionario para saber el sentido que debemos otorgar al vocablo.

- A) Ejemplos de similitudes entre palabras españolas y portuguesas.
- B) Lo importante que es aprender un idioma.
- C) La dificultad de las traducciones.
- D) La cercanía entre dos idiomas.

31. En el siguiente párrafo, ¿qué recurso se ha empleado predominantemente, a fin de desarrollar el tema?

Hay quienes son adictos a una persona, o adictos a la sensación que les producen ciertos patrones destructivos en una relación. Tengo una amiga que siempre se queja de que los hombres la utilizan o maltratan, pero sólo elige involucrarse en relaciones conflictivas: triángulos amorosos, hombres celosos, casados, psicóticos, vejatorios. Otra más siente que siempre –literalmente, siempre y en todo momento– tiene que estar enamorada; a esto también se le llama "síndrome de Madame Bovary". Y ellos no están exentos de sentir esa pulsión por el amor romántico –y, muchas veces, estoico, sin sentido y sin posibilidad de dar frutos en la vida real–, sólo que lo suyo recibe el nombre de "síndrome de caballero andante".

Karla Covarrubias Molina
Las nuevas adicciones

- A) Paráfrasis.
- B) Explicación.
- C) Ejemplificación.
- D) Reiteración.

32. Elige las oraciones que usan nexos para introducir ideas.

- I. El Estridentismo en México inició en 1921; fue un grupo de intelectuales que reunió pintores, músicos, además de escritores destacados.
- II. El Simbolismo y el Parnasianismo surgieron en Francia; influyeron, por ejemplo, en el Modernismo, además de legarnos una gran tradición poética.
- III. El Modernismo es considerado como el movimiento que inaugura las literaturas de vanguardia.
- IV. Los Contemporáneos se conocían como "El grupo sin grupo", y eran intelectuales polifacéticos.
- V. Estudiar los movimientos de vanguardia nos lleva a entender la mentalidad del hombre del siglo XX.

- A) I y IV
- B) II y III
- C) I y II
- D) II y V

33. Identifica el enunciado que inicia con una expresión que indica relación de jerarquía.

- A) En primer lugar, expuso los problemas de salud pública.
- B) Asimismo, los gobernantes deben cumplir con las leyes.
- C) Posteriormente, realizó estudios de informática.
- D) A pesar de su enfermedad, aprobó el examen.

34. Las oraciones que conforman el siguiente texto deben estar separadas por

En 1810 había muchas fábricas de chocolate porque nuestros abuelos desayunaban con chocolate__ tomaban chocolate a la hora de la siesta__ bebían chocolate en la merienda y cenaban chocolate.

- A) punto y coma.
- B) comas.
- C) punto y aparte.
- D) punto y seguido.

35. ¿Qué signo de puntuación debe escribirse en los espacios del siguiente párrafo?

Daré una conferencia, el próximo martes, en la escuela en la que estudia mi hijo. Hablaré acerca de hábitos saludables: higiene y amor propio __ la relación entre los valores y la infancia __ autoestima a partir de la educación en familia y la madurez del buen ciudadano.

- A) Dos puntos.
- B) Punto y coma.
- C) Punto.
- D) Coma.

36. En cuál opción se encuentran los signos de puntuación que faltan al siguiente texto.

— __ Platero amigo __ —le dije yo a la tierra—: si, como pienso, estás ahora en un prado del cielo y llevas sobre tu lomo peludo a los ángeles adolescentes __ __ me habrás, quizá __ olvidado __ Platero __ dime, __ te acuerdas aún de mí __

- A) ¡ ! — ¿ ? : , ¡ !
- B) ¡ ! , ¿ , ? : ¿ ?
- C) ¡ ! . ¡ ! — — ¿ ?
- D) ¡ ! — — , , ¿ ?

37. Lee el siguiente párrafo e indica a qué categoría pertenecen los elementos subrayados.

Jorge era un hombre, un grave guerrero, hermoso a su manera, digno de la admiración con que le miraba Miguel. Alto y membrudo, llevaba con marcial desembarazo [...] el arnés entero de batalla [...] El rostro de Jorge respiraba ardor y lealtad: pálido, de garzos ojos, una puntiaguda barba castaña lo hacía más varonil.

- A) Sustantivos.
- B) Gerundios.
- C) Participios.
- D) Adjetivos.

38. En el siguiente enunciado, identifica cuál es el tiempo y el modo del verbo subrayado.

Después observaron a la muchedumbre asustada.

- A) Presente de indicativo.
- B) Copretérito de indicativo.
- C) Pretérito de indicativo.
- D) Presente de subjuntivo.

39. Identifica el enunciado con verbo en copretérito.

- A) La formación que hemos recibido es bastante escasa.
- B) Este muchacho no se conformaba con poco.
- C) El libro pretende ayudar a las personas sensibles.
- D) El cocinero ha estado preparando el festín.

40. El propósito de la noticia es

- A) dar a conocer un acontecimiento actual importante.
- B) comentar sobre un suceso diario.
- C) dar a conocer la postura del periódico sobre un hecho.
- D) mostrar diferentes posturas de un acontecimiento actual.

QUÍMICA

41. Elige la opción que sólo contenga características de las sustancias sólidas.

- A) Forma definida y baja fuerza de cohesión.
- B) Volumen constante y alta compresibilidad.
- C) Alta compresibilidad y baja fuerza de cohesión.
- D) Forma definida y alta fuerza de cohesión.

42. Propiedad que indica la cantidad de materia que posee un cuerpo.

- A) Peso.
- B) Masa.
- C) Presión.
- D) Mol.

43. Se le llama _____ a la sustancia formada por dos o más componentes, en la cual éstos conservan sus propiedades originales.

- A) compuesto
- B) elemento
- C) mezcla
- D) molécula

44. El alcohol presente en una muestra de vino puede separarse mediante

- A) destilación.
- B) sublimación.
- C) electrólisis.
- D) decantación.

45. Si un átomo tiene 20 electrones, significa que tiene ____ protones.

- A) 30
- B) 10
- C) 20
- D) 40

46. En la fórmula del H_2O existen 2 _____ de hidrógeno y 1 _____ de oxígeno.

- A) moléculas – átomo
- B) átomos – átomo
- C) moléculas – molécula
- D) átomos – molécula

47. La estructura de Lewis del hidrógeno atómico es

- A) $H-H$
- B) $H:H$
- C) H_2
- D) $H\cdot$

48. Los elementos en la tabla periódica se ubican en orden creciente de su número de

- A) protones.
- B) masa.
- C) neutrones.
- D) electrones.

49. **Selecciona la opción en la que únicamente se incluyen elementos metálicos.**
- A) Al, Fe, S, I
B) F, Cl, Br, I
C) Sn, C, Cu, Fe
D) Li, Fe, Al, Cu
50. **En la ecuación química $\text{NaOH(ac)} + \text{HNO}_3\text{(ac)} \rightarrow \text{NaNO}_3\text{(ac)} + \text{H}_2\text{O(l)}$ los reactivos son**
- A) NaNO_3 y H_2O
B) HNO_3 y NaNO_3
C) NaOH y NaNO_3
D) NaOH y HNO_3
51. **La representación de los reactivos ácido clorhídrico e hidróxido de sodio y su transformación en los productos cloruro de sodio y agua es**
- A) $\text{HCl(ac)} + \text{NaOH(ac)} \rightarrow \text{NaCl(ac)} + \text{H}_2\text{O(l)}$
B) $\text{HCl(ac)} + \text{NaCl(ac)} \rightarrow \text{NaOH(ac)} + \text{H}_2\text{O(l)}$
C) $\text{HCl(ac)} + \text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow \text{NaCl(ac)} + \text{NaOH(ac)}$
D) $\text{NaCl(ac)} + \text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow \text{NaOH(ac)} + \text{HCl(l)}$
52. **La combustión del gas natural $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ es un proceso en el que se lleva a cabo una reacción de**
- A) sustitución.
B) descomposición.
C) neutralización.
D) óxido-reducción.

HISTORIA

53. **La literatura del humanismo europeo tuvo repercusiones en la cultura y el arte, provocando el inicio de un periodo conocido como**
- A) Renacimiento.
B) Modernismo.
C) Romanticismo.
D) Barroco.
54. **Fueron causas externas de la independencia de las Trece Colonias norteamericanas.**
- A) La Revolución Francesa y las disposiciones comerciales.
B) El Absolutismo Ilustrado y la segunda Revolución Industrial.
C) Las políticas impuestas por las colonias y las leyes intolerables.
D) La Guerra de los Siete Años y las ideas de la Ilustración.
55. **El desarrollo de las ciudades se presenta conjuntamente con el de _____, una clase social vinculada al comercio y la reproducción de la riqueza.**
- A) la burguesía
B) los artesanos
C) los siervos
D) los nobles
56. **Acontecimiento que cambió el curso de la Primera Guerra Mundial.**
- A) Toma de Bulgaria por parte de Alemania.
B) Salida de Austria-Hungría de la guerra.
C) Entrada de Rusia a la guerra.
D) Entrada de Estados Unidos a la guerra.

57. **La Revolución electrónica trajo consigo el desarrollo de una nueva ciencia llamada**

- A) biogenética.
- B) física nuclear.
- C) bioquímica.
- D) informática.

58. **Un efecto negativo de la globalización en el medio ambiente se observa en**

- A) la intensificación en el uso de productos orgánicos.
- B) el aumento de reservas ecológicas protegidas.
- C) la búsqueda de soluciones para evitar la extinción de especies.
- D) el agotamiento de los recursos naturales.

59. **Cultura que floreció en Monte Albán bajo el apelativo de "gente de las nubes".**

- A) Teotihuacana.
- B) Totonaca.
- C) Zapoteca.
- D) Olmeca.

60. **En el ámbito comercial, la aplicación de las reformas borbónicas en la Nueva España pretendía**

- A) que predominara el feudalismo.
- B) conservar los privilegios de la aristocracia.
- C) suprimir los monopolios en el comercio.
- D) ordenar el cierre de los puertos.

61. **Relaciona las leyes liberales con los problemas que se proponían resolver.**

Leyes

- I. **Ley Juárez, sobre los tribunales especiales.**
- II. **Ley Orgánica del Registro Civil, sobre el estado civil de las personas.**
- III. **Ley Lerdo, sobre la desamortización de los bienes de la Iglesia.**
- IV. **Ley de libertad de cultos.**

Problemas

- a. **La falta de pago de impuestos por los bienes concentrados por la Iglesia gracias a los préstamos, donaciones y diezmos.**
- b. **La Iglesia era la única institución que tenía información sobre los nacimientos, defunciones y matrimonios en México.**
- c. **Los privilegios de militares y clérigos que no podían ser juzgados por tribunales civiles cuando cometían un delito.**
- d. **El cobro arbitrario por la administración de los sacramentos.**
- e. **El gobierno sólo reconocía y permitía el culto de la religión católica.**

- A) I: b – II: a – III: e – IV: d
- B) I: c – II: b – III: a – IV: e
- C) I: a – II: e – III: d – IV: c
- D) I: c – II: d – III: b – IV: e

62. **Durante el período Porfirista los _____ contribuyeron al desarrollo económico del país.**

- A) textiles
- B) liberales
- C) ferrocarriles
- D) agricultores

63. Artículo de la Constitución de 1917 que toca el tema de la educación.

- A) 27°
- B) 123°
- C) 130°
- D) 3°

64. Principal objetivo de la creación del Tribunal Electoral.

- A) Resolver controversias electorales.
- B) Designar el presupuesto a los partidos políticos.
- C) Informar a la población quién ganó en las elecciones.
- D) Proporcionar el material para las elecciones.

MATEMÁTICAS

65. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación?

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{4} \times \frac{2}{5} - \frac{3}{4} \div \frac{5}{2} =$$

- A) $-\frac{67}{50}$
- B) $\frac{13}{15}$
- C) $-\frac{23}{50}$
- D) $\frac{7}{15}$

66. ¿De qué número 15 es el 20%?

- A) 40
- B) 55
- C) 60
- D) 75

67. El resultado que se obtiene al simplificar $\left(\frac{2}{3}\right)^4$ es

- A) $\frac{16}{81}$
- B) $\frac{8}{27}$
- C) $\frac{16}{18}$
- D) $\frac{8}{12}$

68. La expresión $a + (a + 1) + (a + 2)$, en lenguaje común, se lee como la suma de tres números

- A) impares.
- B) pares.
- C) fraccionarios.
- D) consecutivos.

69. María tiene cierta cantidad de dinero. Juan tiene el doble de María; y Pepe, la mitad de María. Si juntos acumulan \$3,521.00, ¿cuánto dinero posee Juan?

- A) \$2,347.33
- B) \$1,173.66
- C) \$2,012.00
- D) \$1,006.00

70. Dos veces un número más siete es igual a cinco veces ese número menos 17. ¿Cuál es el número?

- A) $-\frac{1}{8}$
- B) -8
- C) $\frac{1}{8}$
- D) 8

71. Compré n lápices iguales, pagué con un billete de \$50 y recibí el cambio. Si planteo esta compra como $3.50n + 4.50 = 50$, el número 3.50 representa el

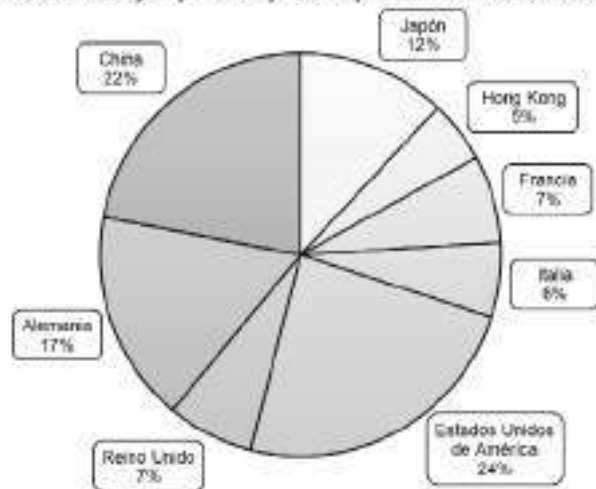
A) precio de un lápiz.
B) cambio que me dieron.
C) valor total de lápices.
D) número total de lápices.

72. La factorización del binomio $4a^2 - 9b^6$ es

A) $(2a + 3b^2)(2a - 3b^2)$
B) $(2a + 3b^3)(2a - 3b^3)$
C) $(2a - 3b^3)^2$
D) $(2a - 3b^2)^2$

73. La siguiente gráfica presenta los ocho países con más importaciones en el mundo. Con base en esta información, se puede decir que Francia tiene

Países con mayor porcentaje de importaciones en el mundo



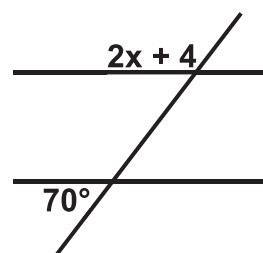
A) menos importaciones que el Reino Unido.
B) el triple de importaciones que Italia.
C) menos importaciones que Japón.
D) más importaciones que Alemania.

74. Calcula la moda y la mediana del siguiente conjunto:

3, 7, 4, 2, 3, 4, 6, 8, 6, 5, 4, 9, 5

A) Moda = 5
Mediana = 4
B) Moda = 4
Mediana = 6
C) Moda = 4
Mediana = 5
D) Moda = 3
Mediana = 4

75. El valor de x en la siguiente figura, es



A) $x = 31$
B) $x = 33$
C) $x = 53$
D) $x = 55$

76. De las siguientes medidas, selecciona con cuáles es posible construir un triángulo.

A) $L_1 = 2$ m; $L_2 = 9$ m; $L_3 = 12$ m
B) $L_1 = 2$ m; $L_2 = 9$ m; $L_3 = 21$ m
C) $L_1 = 5$ m; $L_2 = 9$ m; $L_3 = 12$ m
D) $L_1 = 5$ m; $L_2 = 9$ m; $L_3 = 17$ m

HABILIDAD VERBAL

Lee el texto y responde de la pregunta 77 a la 80.

Internet Addiction Disorder

Desorden clínico de la misma categoría que el alcoholismo.

La adicción a Internet pasará de ser un mal hábito a figurar entre los "desórdenes clínicos" como el alcoholismo o la ludopatía, según un manual de diagnóstico elaborado por varios psicólogos chinos del Hospital General de Pekín.

Los síntomas principales, según publicó el diario oficial *China Daily*, son navegar en Internet por más de seis horas al día y la tensión y el enfado generados en el usuario cuando no puede conectarse a la red.

Los internautas adictos dedican su tiempo a cinco actividades: juegos *on-line*, visitar páginas pornográficas, redes sociales, compras por Internet y navegación en general.

El rotativo informó que, en caso de ser aprobado por el Ministerio de Salud, el manual se convertirá en el primero del mundo en su género.

Una investigación realizada el año pasado por la compañía InterActiveCorp, reveló que el 42% de los internautas chinos se confesó "adictos" a la red, al igual que el 18% de los estadounidenses.

El tratamiento para esta adicción es: prohibir la conexión a Internet a los pacientes, antes de proceder a desarrollar la ayuda psicológica, y complementarla con actividades en grupo para ayudarlos a socializar en la vida real.

La falta de calor familiar y la ausencia de compañía y juegos reales son las principales razones para convertirse en un adicto a Internet.

China es el país con mayor número de internautas del mundo: 221 millones.

77. El autor del texto se propone

- A) alertar a los internautas.
- B) prevenir la enfermedad.
- C) imponer una idea.
- D) motivar a los internautas adictos.

78. ¿Cuál de las siguientes ideas es la conclusión del texto?

- A) Los chinos señalan que permanecer horas en la red es una adicción.
- B) La adicción a Internet es semejante al alcoholismo.
- C) China es el país con mayor número de internautas del mundo.
- D) Las encuestas revelan que hay muchos internautas adictos.

79. Psicólogos chinos han elaborado un manual de diagnóstico, este enunciado es

- A) una referencia.
- B) una explicación.
- C) un resultado.
- D) un hecho.

80. En el siguiente enunciado, la palabra subrayada significa

El rotativo informó que en caso de ser aprobado por el Ministerio de Salud, el manual se convertirá en el primero en el mundo.

- A) periodista.
- B) periódico.
- C) instrumento.
- D) noticia.

Lee el texto y responde de la pregunta 81 a la 83.

Los colores del cielo

¿Quién no se ha maravillado alguna o muchas veces al contemplar un amanecer o atardecer con esos tonos rojizos o anaranjados con los que se tiñe el cielo? Pero, ¿por qué naranja?, ¿por qué el cielo es azul en el día y oscuro en la noche?

La tonalidad del cielo no es más que el resultado de la interacción entre la luz procedente del Sol y la atmósfera; en ella pueden aparecer fenómenos cromáticos muy variados e interesantes.

En su mayor parte, la atmósfera terrestre es una mezcla de moléculas gaseosas, en la que también hay partículas de polvo, cristales de hielo, cenizas, etc. Si la Tierra no tuviera atmósfera, la luz solar llegaría a nuestros ojos directamente desde el disco solar y el cielo diurno aparecería tan negro como el nocturno, tal como ocurre en Mercurio y la Luna, o como observan los astronautas desde el espacio exterior las estrellas y los planetas, debido a que están fuera de la atmósfera y no reciben luz difusa.

Los planetas que tienen atmósfera provocan una coloración en sus cielos. Por ejemplo, observamos a Venus y Marte con un tono rojizo, porque sus atmósferas están compuestas principalmente por bióxido de carbono; en cambio, el cielo de Neptuno es verdoso por el metano de su atmósfera.

La luz es energía que se transmite tanto como partícula como onda electromagnética, y viaja en el vacío o a través de un medio material transparente como el agua, el aire o el vidrio. Así, nuestros ojos pueden ver sólo un rango de longitudes de onda (los colores), desde el rojo (longitud más larga), pasando por el anaranjado, amarillo, verde y azul hasta el violeta (longitud más corta). Es decir, que a menor longitud de onda, el color estará más cerca del violeta, y a mayor longitud de onda más se aproximará al rojo. El naranja y el rojo no sufren dispersión. Es por esto que cuanto más pequeña es la longitud de onda, más dispersión tiene la luz, y el color que más se desvía es el violeta seguido por el azul. Por lo tanto, cuando el Sol está más cerca del

horizonte, el color que percibimos es rojizo o anaranjado, debido a que la luz solar atraviesa un mayor espesor de atmósfera. En el ocaso el color del sol va cambiando de amarillo a anaranjado y luego a rojo; esto sucede porque la luz se va dispersando cada vez más en una porción mayor de atmósfera en longitudes de onda más cortas como el violeta y el azul, y sólo pasan sin desviarse las longitudes de onda más largas como el naranja y el rojo. Con todo lo anterior se puede afirmar que la belleza del cielo depende, en gran medida de los fenómenos cromáticos generados por la atmósfera; ésta los convierte en arco iris, coronas solares, auroras boreales y muchos otros más raros, pero no menos bellos y disfrutables.

José Ramón Hernández Balanzar

81. El metano es un _____ en la atmósfera del planeta _____.

- A) líquido – Mercurio
- B) sólido – Venus
- C) gas – Tierra
- D) gas – Neptuno

82. La coloración del cielo en el ocaso es el resultado de que

- A) la luz se disperse en una porción mayor de atmósfera.
- B) las ondas electromagnéticas viajen en un medio natural.
- C) los humanos sólo perciban tonos rojizos y anaranjados.
- D) la longitud de onda se extienda a toda la atmósfera.

83. El agua, el aire y el vidrio son medios materiales adecuados para que la luz

- A) se transforme.
- B) se acumule.
- C) disminuya.
- D) se disperse.

De la pregunta 84 a la 86, selecciona la opción con el par de palabras que muestra una relación **ANÁLOGA** a las que están en mayúsculas.

84. CEPILLO – LIMPIEZA

- A) jabón – agua
- B) libro – estudio
- C) bebida – vaso
- D) dibujo – lápiz

85. SURGIR – APARECER

- A) sobresalir – encontrar
- B) forzar – reforzar
- C) ubicar – situar
- D) localizar – mover

86. VENUS – AMOR

- A) Júpiter – aire
- B) Plutón – vida
- C) Marte – guerra
- D) Neptuno – tierra

De la pregunta 87 a la 89, selecciona la opción que sustituya con un **ANTÓNIMO** la palabra en mayúsculas.

87. Lope de Vega era un hombre de gran AUDACIA.

- A) Eficacia.
- B) Agudeza.
- C) Timidez.
- D) Sencillez.

88. El espejo tiene un aspecto IMPECABLE.

- A) Descuidado.
- B) Quebradizo.
- C) Pulcro.
- D) Limpio.

89. LUCRATIVO

- A) Pérdida.
- B) Favorable.
- C) Pobreza.
- D) Beneficio.

De la pregunta 90 a la 92, selecciona la opción que sustituya con un **SINÓNIMO** la palabra en mayúsculas.

90. DIQUE

- A) Barrera.
- B) Madera.
- C) Respaldo.
- D) Atajo.

91. PULVERIZAR

- A) Moler.
- B) Mezclar.
- C) Dividir.
- D) Polvear.

92. Todos los cefalópodos, como el pulpo, tienen glándulas SECRETORAS de tinta.

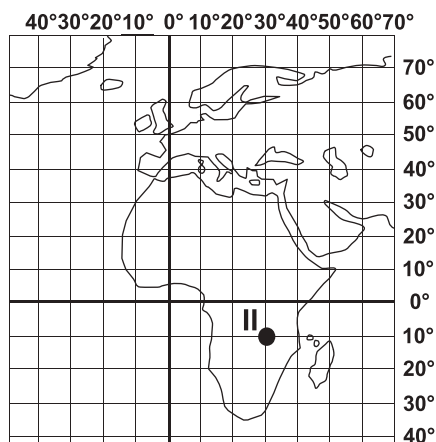
- A) Extractoras.
- B) Inyectoras.
- C) Segregadoras.
- D) Propulsoras.

GEOGRAFÍA

93. Componentes del espacio geográfico que expresan el comportamiento de la población y se manifiestan en el ámbito del arte, educación y religión.

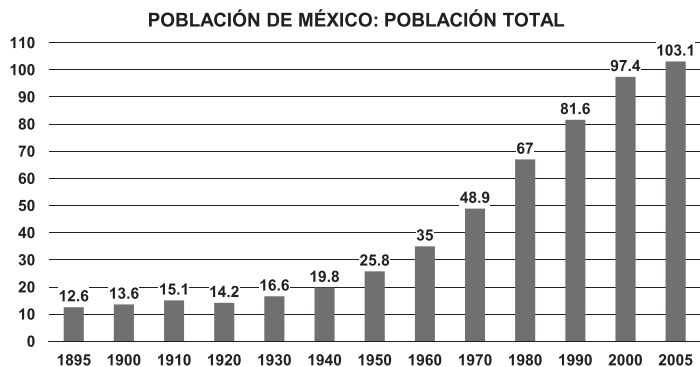
- A) Físicos.
- B) Naturales.
- C) Políticos.
- D) Sociales.

94. Determina las coordenadas geográficas para el punto II.



- A) 30° N, 10° W
 B) 30° S, 10° E
 C) 10° N, 30° W
 D) 10° S, 30° E
95. Las zonas de mayor sismicidad se relacionan con
- A) límites convergentes.
 B) grandes planicies.
 C) límites divergentes.
 D) depresiones relativas.
96. Región natural ubicada en las costas tropicales considerada barrera contra huracanes y cuya preservación favorece el desarrollo de reptiles, peces y anidación de aves.
- A) Selva.
 B) Sabana.
 C) Manglar.
 D) Arrecife.

97. A partir de la información que ofrece la gráfica, determina cuál fue el incremento de la población en México de 1910 a 1970 y de 1970 a 2005, respectivamente.



Fuente: MIER y TERÁN. Marta: Evolución demográfica en México en el siglo XX.

- A) 23.8 y 44.2
 B) 33.8 y 54.2
 C) 88 y 54.2
 D) 43.8 y 50.2
98. Factores que ponen en riesgo a la población por los efectos de un sismo.
- I. Sustrato geológico.
 II. Altitud.
 III. Infraestructura.
 IV. Inundaciones.
 V. Deslizamientos de tierra.
- A) II, IV y V
 B) I, II y III
 C) I, III y V
 D) II, III y IV
99. Principales ciudades de México que destacan por la extracción de hidrocarburos.
- A) Coatzacoalcos y Poza Rica.
 B) Salamanca y Tampico.
 C) Puerto Madero y Campeche.
 D) Veracruz y Tuxpan.

100. Cuatro Ciénegas y el Cañón del Sumidero son dos áreas naturales y turísticas protegidas ubicadas en los estados de

- A) Chihuahua y Oaxaca.
- B) Coahuila y Chiapas.
- C) Sonora y Michoacán.
- D) Baja California y Tabasco.

101. Institución que contribuye a la globalización, al establecer las normas que regulan el mercado entre los países.

- A) Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.
- B) Organización Mundial del Comercio.
- C) Banco Mundial.
- D) Fondo Monetario Internacional.

102. Elementos básicos de la diversidad cultural en el mundo.

- A) Idiomas y religiones.
- B) Gastronomía y gobiernos.
- C) Etnias y territorios.
- D) Gobiernos y tradiciones.

103. País que se independizó en julio de 2011 después de una guerra civil, lo que ocasionó que se modificaran las fronteras políticas de África.

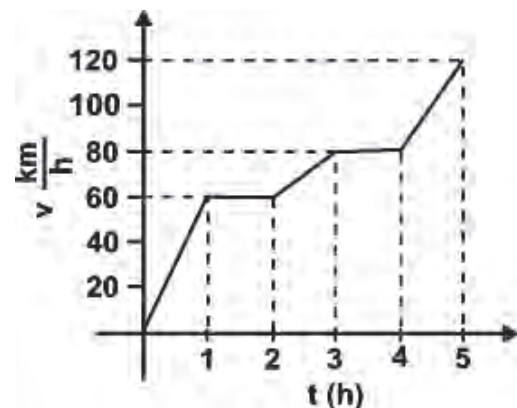
- A) Kosovo.
- B) Sudán del Sur.
- C) Eritrea.
- D) Namibia.

104. Área con una amplitud de 200 millas náuticas sobre la cual un Estado tiene derechos especiales para su exploración, explotación y utilización de recursos.

- A) Plataforma continental.
- B) Mar territorial.
- C) Aguas internacionales.
- D) Zona económica exclusiva.

FÍSICA

105. La gráfica representa la velocidad de un vehículo en $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ al paso del tiempo. ¿En cuál de los intervalos de tiempo el vehículo se desplaza con mayor aceleración?



- A) 0 – 1 h
- B) 1 – 2 h
- C) 2 – 3 h
- D) 4 – 5 h

106. Para conocer la profundidad de un pozo de agua, se deja caer una moneda y se registra el tiempo que tarda en chocar con el fondo. ¿Qué tipo de movimiento efectúa la moneda al caer?

- A) Completamente aleatorio.
- B) Uniformemente acelerado.
- C) Rectilíneo uniforme.
- D) Circular uniforme.

107. Indica qué afirmación resulta correcta, ante el hecho de que un boxeador golpee un saco de arena.

- A) El saco de arena golpea al boxeador con una fuerza mayor que el golpe de éste.
- B) El boxeador ejerce una fuerza mayor que la del saco de arena para poder moverlo.
- C) El saco de arena absorbe el golpe del boxeador sin efectuar ninguna fuerza.
- D) El saco de arena devuelve el golpe al boxeador con la misma intensidad pero en sentido contrario.

108. Cuando funciona la licuadora de tu casa ocurren cambios de energía en el siguiente orden

- A) mecánica, eléctrica y acústica.
- B) acústica, mecánica y eléctrica.
- C) eléctrica, mecánica y acústica.
- D) eléctrica, acústica y magnética.

109. Al levantar un objeto a 10 metros de altura éste almacena energía potencial mientras permanece ahí. Cuando se le deja caer libremente, el objeto empieza a ganar energía cinética. Cuando el cuerpo llega a 0 metros, el balance entre estas energías es

- A) energía cinética > energía potencial
- B) energía cinética = energía potencial
- C) energía cinética = 10 (energía potencial)
- D) energía cinética < energía potencial

110. Relaciona cada imagen con el tipo de electrización que le corresponde.



- a. Contacto.
- b. Frotamiento.
- c. Inducción.

- A) I: c – II: b – III: a
- B) I: b – II: a – III: c
- C) I: c – II: a – III: b
- D) I: a – II: b – III: c

111. Un gas está compuesto de moléculas en continuo movimiento que chocan entre sí y contra las paredes del recipiente que las contiene, ¿cómo se define la presión de un gas?

- A) Al promedio de los choques de las moléculas entre sí mismas y por unidad de volumen.
- B) Al número total de choques de las moléculas, sólo entre sí mismas y por unidad de volumen.
- C) Al número total de choques, por unidad de área, contra las paredes del recipiente que las contiene.
- D) Al promedio de los choques de las moléculas con el barómetro y por unidad de área.

112. Una prensa hidráulica tiene dos émbolos de áreas de 5 cm^2 y 10 cm^2 , si el émbolo de área menor se le aplica una fuerza de 20 N, ¿cuál será la fuerza ejercida en el otro émbolo?

- A) 10 N
- B) 25 N
- C) 40 N
- D) 100 N

113. ¿Qué material carece de propiedades conductoras?

- A) Silicio.
- B) Oro.
- C) Aluminio.
- D) Cobre.

114. Cuando Alejandra se comunica con su hermano por teléfono celular, la comunicación se establece por medio de ondas

- A) mecánicas.
- B) de ultrasonido.
- C) electromagnéticas.
- D) infrarrojas.

115. Cuando se utiliza un prisma de cristal, es posible observar los colores que forman el arcoíris. Esto se debe a la refracción de la luz

- A) blanca.
- B) polarizada.
- C) infrarroja.
- D) ultravioleta.

116. Si la luz roja tiene menos frecuencia que la luz azul, ¿qué podemos afirmar de sus energías?

- A) Que la energía de la luz roja es mayor que la de la luz azul.
- B) Que la energía de la luz roja es menor que la de la luz azul.
- C) Que de la luz roja la energía es igual que la de la luz azul.
- D) Que de la luz roja y azul la energía es independiente de su frecuencia.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

117. De los casos que se enlistan a continuación, ¿cuál presenta una situación donde sólo al interesado le compete tomar decisiones?

- A) Emilio se encuentra con un grupo de personas de una asociación a favor de la donación de órganos y le preguntan si quiere firmar como donador.
- B) Ernesto, habitante de un condominio, está inconforme con los servicios de administración y vigilancia por lo tanto quiere cambiar la compañía actualmente contratada.
- C) Edgardo ha encontrado anunciado un curso que puede ayudarlo a desempañarse mejor, pero tomarlo le exige salir una hora antes de su horario laboral.
- D) Vinicio, un estudiante de preparatoria, ha sido invitado a una fiesta en Cuernavaca; él está muy interesado en ir pues asistirán todos sus amigos.

118. ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde al concepto de conciencia moral individual?

- A) Reflexión que hace un sujeto sobre sus actos para emitir un juicio sobre la bondad o maldad de ellos.
- B) Comprobación de los actos como buenos o malos de acuerdo a las costumbres de una cultura.
- C) Forma como las personas aceptan o rechazan los códigos éticos de acuerdo con sus intereses.
- D) Realización de un acto de acuerdo con los fines o intenciones que persiguen las personas.

119. Relaciona los valores con las respectivas acciones que los ejemplifican.

Valor

- I. Estético.
- II. Ético.
- III. Económico.

Acciones

- a. Ser fiel a tus ideales y principios.
- b. Juzgar la belleza de una obra de arte.
- c. Reconocer la honestidad de una persona.
- d. Realizar una donación para una causa benéfica.
- e. Apremiar la armonía en un concierto de música clásica.

- A) I: b – II: a, e – III: d, c
- B) I: b, d – II: a – III: e, c
- C) I: b, e – II: a, c – III: d
- D) I: d – II: b, e – III: a, c

120. ¿En qué caso se ejemplifica la importancia de la relación del ser humano con su entorno para la conformación de su identidad?

- A) Balbina está callada y distante, pues recientemente ha sentido que nadie la comprende.
- B) Eloy prefiere cenar tacos en la calle, pues el trabajo en la oficina no le deja tiempo para nada en el día.
- C) Yolanda es una persona tolerante y reflexiva, pues en su familia siempre ha prevalecido el diálogo y la empatía.
- D) José se reúne a jugar dominó con sus amigos, pues quiere fomentar su agilidad mental.

121. Los cambios de tipo _____ explican porqué los jóvenes a veces tienen cambios de humor, sienten rechazo por sus padres y comprensión por sus amigos.

- A) hormonal
- B) afectivo
- C) social
- D) psicológico

122. De acuerdo con el Derecho internacional, los jóvenes tienen derecho a

- A) estar inscritos como alumnos regulares en la escuela de su elección.
- B) ser aceptados independientemente de su forma de vestir y su apariencia.
- C) recibir una beca alimenticia y de estudios por parte del Estado.
- D) ser reconocidos como ciudadanos con derecho a voto a los dieciocho años.

123. De los siguientes ejemplos identifica, en cuál se actúa con responsabilidad en un régimen democrático.

- A) Isabel en un volado pierde para ser la tesorera.
- B) Toño por su carisma representa al equipo de ajedrez.
- C) Alicia es designada para la colecta de la Cruz Roja.
- D) Pedro es elegido jefe de grupo por sus compañeros.

124. Entidad de interés público a la que se puede afiliar cualquier ciudadano que comparta las mismas ideas y pueda proponer candidatos a los cargos públicos con el fin de participar en la democracia del país.

- A) Partido Político.
- B) Institución de Asistencia Privada.
- C) Asociación Civil.
- D) Instituto Nacional Electoral.

125. Facultad que tiene el pueblo para elegir a los gobernantes y crear leyes para la convivencia.

- A) Soberanía.
- B) Poder.
- C) Atribución.
- D) Autoridad.

126. El Teletón que anualmente organizan diversas televisoras es un ejemplo de que los medios de comunicación pueden cumplir con una

- A) responsabilidad política.
- B) función social.
- C) acción legal.
- D) conciencia cívica.

127. El ciudadano K obtuvo toda su fortuna, mediante la sobreexplotación ilegal de los recursos de su comunidad, por lo tanto,

- A) ejerce sus derechos.
- B) ignora sus derechos.
- C) ignora sus obligaciones.
- D) ejerce su responsabilidad.

128. La negociación se caracteriza por ser un proceso en el que dos o más actores

- A) tienen problemáticas similares y están dispuestos a resolverlas mediante el diálogo y la discusión.
- B) afrontan un acuerdo de intereses y están dispuestos a ceder y hacer concesiones gracias al diálogo.
- C) enfrentan un conflicto de intereses, pero están dispuestos a dialogar y ceder a cambio de algo.
- D) solucionan problemas comunes dialogando, sin necesidad de ceder algo.